CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **10 puan**

Mehmet, iki paralel doğru ile bu doğruları kesen bir doğru çizmiştir.

Bu çizimde çokgen oluşup oluşmadığını nedeniyle açıklayınız. Mehmet çizimine paralel doğruların ikisini de kesen ve ilk kesen doğruya paralel olan yeni bir doğru eklerse oluşan çokgenin adını yazınız.

Cevap: Çokgen oluşmaz; paralel doğrular kesişmediği için doğrular kapalı bir şekil oluşturamaz.
Eklenen doğruyla dört doğru ardışık kesişir ve dörtgen oluşur.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.7 — **15 puan**

Öklid, “Elemanlar” adlı kitabında bir doğru parçası kenar olacak biçimde eşkenar üçgenin yalnız pergel ve ölçüsüz cetvelle nasıl çizileceğini açıklamıştır.

Verilen bir [AB] doğru parçası üzerine eşkenar üçgen inşa etmenin adımlarını sırasıyla yazınız. Oluşan üçgenin neden eşkenar olduğunu açıklayınız.

Cevap: 1. Pergel |AB| kadar açılır, A merkezli çember çizilir. 2. Açıklık değiştirilmeden B merkezli çember çizilir. 3. Kesişim noktalarından birine C denir; ölçüsüz cetvelle [AC] ve [BC] çizilir.
[AC] ve [BC] çemberlerin yarıçapıdır ve uzunlukları |AB|’ye eşittir; üç kenar eşit olduğundan ABC eşkenar üçgendir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

Bir uydunun yıllar boyunca kat ettiği yolun kilometre cinsinden çözümlenmiş hâli aşağıda verilmiştir.

$(6 \times 1\,000\,000\,000) + (5 \times 10\,000\,000) + (8 \times 100\,000) + (4 \times 100) + (9 \times 1)$

Bu sayıyı rakamla ve okunuşuyla yazınız. Sayıda kaç tane 0 rakamı bulunduğunu belirtiniz.

Cevap: 6 050 800 409: Altı milyar elli milyon sekiz yüz bin dört yüz dokuz
Sayıda 5 tane 0 rakamı vardır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

Bir yayınevinin dört yılda bastığı kitap sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl	Basılan kitap sayısı
2021	12 450 300
2022	9 870 650
2023	12 405 900
2024	12 450 030

Kitap sayılarını “>” sembolüyle büyükten küçüğe sıralayınız. 2021 ve 2024 yıllarındaki sayıları hangi basamağa bakarak karşılaştırdığınızı açıklayınız.

Cevap: 12 450 300 > 12 450 030 > 12 405 900 > 9 870 650
İki sayının milyonlar ve binler bölüğü aynıdır (12 450); birler bölüğünde yüzler basamağı karşılaştırılır: 3 > 0 olduğundan 2021’deki sayı daha büyüktür.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir kütüphanede 09.15’te başlayan okuma etkinliği üç bölümden oluşmaktadır. Bölümler sırasıyla 45, 35 ve 50 dakika sürmekte, bölümler arasında 10’ar dakika mola verilmektedir.

Etkinliğin toplam kaç dakika sürdüğünü ve saat kaçta bittiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: 45 + 10 + 35 + 10 + 50 = 150 dakika = 2 saat 30 dakika
09.15 + 2 saat 30 dakika: etkinlik 11.45’te biter.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Defne’nin defterindeki iki çıkarma işleminde birer sayı silinmiştir.

1. işlem: ? – 38 765 = 46 509
2. işlem: 72 000 – ? = 18 436

Silinen sayıları bulunuz. Her işlemde silinen sayıyı bulmak için hangi işlemi yaptığınızı açıklayınız.

Cevap: 1. işlemde eksilen silinmiştir; fark ile çıkan toplanır: 46 509 + 38 765 = 85 274
2. işlemde çıkan silinmiştir; eksilenden fark çıkarılır: 72 000 – 18 436 = 53 564

7 Öğrenme çıktısı: MAT.5.4.1 — **15 puan**

Dikdörtgen biçiminde bir fotoğraf çerçevesi yapmak için uzunluğu 96 cm olan bir çıtanın tamamı kullanılacaktır. Çerçevenin bir kenarı 30 cm olacaktır.

Çerçevenin diğer kenar uzunluğunu bulunuz. Aynı çıtanın tamamıyla kare biçiminde bir çerçeve yapılsaydı karenin bir kenarının kaç santimetre olacağını hesaplayınız.

Cevap: Kısa kenar + uzun kenar = 96 ÷ 2 = 48 cm; diğer kenar: 48 – 30 = 18 cm
Kare: 96 ÷ 4 = 24 cm

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....